

PYTHON · MACHINE LEARNING · IA

Checklist do Projeto de Análise de Dados

11 pontos essenciais para planejar, construir e apresentar
projetos de dados — material de apoio para alunos iniciantes

Por que usar este checklist?

Um bom projeto de dados equilibra duas dimensões: a técnica (dados, modelos, código) e a estratégica (para quem, por quê e como será usado). Este material organiza os 11 pontos que todo projeto de análise de dados com Python, Machine Learning e IA deve observar.

PARTE 1

Fundamentos Técnicos

Do problema aos dados, da exploração ao código — a base que sustenta qualquer modelo.

6 itens

PARTE 2

Visão Estratégica e de Negócio

Público, modelo de negócio, interface, escala e aplicação — o contexto que dá valor ao projeto.

5 itens

COMO USAR

Revise item a item antes de entregar o projeto. Cada ponto não observado é um risco para a nota e para a qualidade da solução.

PARTE 1

Fundamentos Técnicos

Itens 1 a 6 — a espinha dorsal de qualquer projeto de dados

Itens 1, 2 e 3

1

Definição clara do problema e objetivo

Antes do código, deixe explícita a pergunta que o projeto quer responder. Sem objetivo definido, o projeto perde direção e vira só exercício técnico.

2

Qualidade e origem dos dados

Verifique confiabilidade, atualidade e representatividade. Trate nulos, duplicados, outliers e tipos incorretos — a etapa mais reveladora sobre dados reais.

3

Análise exploratória (EDA) bem feita

Use estatística descritiva e visualizações antes de qualquer modelo. Entenda padrões e evite aplicar técnicas de ML "às cegas".

Itens 4, 5 e 6

4

Escolha adequada de ferramentas e bibliotecas

Comece com bibliotecas consolidadas — pandas, numpy, matplotlib/seaborn, scikit-learn — antes de partir para frameworks de IA mais complexos.

5

Reprodutibilidade e organização do código

Ambientes virtuais, notebooks organizados ou scripts modulares, controle de versão (Git) e documentação do processo, desde o início.

6

Avaliação crítica dos resultados e limitações

Interprete métricas, questione se fazem sentido, reconheça vieses nos dados e entenda as limitações do modelo — não apenas rode e reporte.

PARTE 2

Visão Estratégica e de Negócio

Itens 7 a 11 — o contexto que dá valor real ao projeto

Itens 7, 8 e 9

7

Público-alvo

Defina quem usa ou se beneficia da solução, seu nível técnico e quais dados tem acesso. Um resultado tecnicamente correto, mas incompreensível, perde valor.

8

Modelo de negócio

Simule como a solução geraria valor: ferramenta interna, produto por assinatura ou consultoria pontual — pensando em custo, atualização e retorno.

9

Interface do sistema

Defina como o usuário final interage com a análise: dashboard (Streamlit, Dash, Power BI), relatório automatizado ou API de previsões.

Itens 10 e 11

10

Escalabilidade

O código funcionaria com volume de dados muito maior? Com que frequência o modelo precisaria ser retreinado? A infraestrutura aguentaria mais usuários? Não precisa ser implementado — mas deve ser refletido e documentado.

11

Aplicação

Deixe claro o contexto de uso: previsão, classificação, diagnóstico, recomendação ou automação de relatórios. Alinhe a técnica ao caso real — nunca escolha um modelo só porque "está na moda".

Checklist completo

Os 11 pontos, lado a lado

1

Definição clara do problema e objetivo

2

Qualidade e origem dos dados

3

Análise exploratória (EDA) bem feita

4

Escolha adequada de ferramentas e bibliotecas

5

Reprodutibilidade e organização do código

6

Avaliação crítica dos resultados e limitações

7

Público-alvo

8

Modelo de negócio

9

Interface do sistema

10

Escalabilidade

11

Aplicação

Antes de entregar, revise os 11 pontos.

Um projeto de dados sólido não é só código que funciona —
é um código que resolve o problema certo, para o público certo, de forma clara e sustentável.

Bons projetos!